

תרגול 12

היום:

- פונקציות עם שני משתנים.

תזכורת:

תהי $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ ותהי $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת בסביבה של (x_0, y_0) .
 F תקרא רציפה ב (x_0, y_0) אם

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} F(x,y) = F(x_0,y_0)$$

1. יהי $a \in \mathbb{R}$. נביט בפונקציה $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$F(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ a & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

קבעו האם הפונקציה רציפה ב $(0,0)$.

פתרון:

נבדוק את הגבול ב $(0,0)$ במספר מסלולים.
עבור $y = 0$ נקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \underset{y=0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

עבור $x = 0$ נקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \underset{x=0}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} -1 = -1$$

לכן הגבול לא קיים והפונקציה לא רציפה.

2. הראו שלפונקציה יש אי רציפות סליקה ב $(0, 0)$

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x^2-y^2}-1}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

פתרון:

נחשב את הגבול

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-x^2-y^2}-1}{x^2+y^2} \stackrel{t=x^2+y^2}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-t}-1}{t} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-e^{-t}}{1} = -1$$

הגבול קיים ושווה ל 1, אבל $F(0, 0) = 0$ ולכן לפונקציה יש אי רציפות סליקה.

3. חשבו את הגבול הבא או הוכיחו שאינו קיים

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

פתרון:

נבדוק את הגבול ב $(0, 0)$ במספר מסלולים.

ראשית עבור $a \neq 0$ נבדוק את המסלול $y = ax$,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \stackrel{y=ax}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot ax}{x^4 + (ax)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^3}{x^4 + a^2 x^2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{x^2 + a^2} = 0$$

עבור $y = 0$ נקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \stackrel{y=0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

נסתכל כעת על המסלול $y = x^2$ ונקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \stackrel{y=x^2}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

לכן הגבול לא קיים.

4. חשבו את הגבול הבא או הוכיחו שאינו קיים

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^4 + y^2}$$

פתרון:

נוכיח שהגבול קיים בעזרת משפט הסנדוויץ'.
נשים לב שלכל $(x, y) \neq (0, 0)$ מתקיים

$$0 \leq \left| \frac{xy^2}{x^4 + y^2} \right| = |x| \left| \frac{y^2}{x^4 + y^2} \right| \leq |x|$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^4 + y^2} = 0 \text{ ולכן } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{xy^2}{x^4 + y^2} \right| = 0$$

5. חשבו את הגבול הבא או הוכיחו שאינו קיים

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^4 + 2y^6}$$

נבדוק את הגבול ב $(0, 0)$ במספר מסלולים.
ראשית עבור $a \neq 0$ נבדוק את המסלול $y = ax$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^4 + 2y^6} = \lim_{y=ax} \frac{x^2 (ax)^3}{x^4 + 2(ax)^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^5}{x^4 + 2a^6 x^6} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{1 + 2a^6 x^2} = 0$$

עבור $y = 0$ נקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^4 + 2y^6} = \lim_{y=0} \frac{0}{x^4 + 2y^6} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

עבור $y = x^{\frac{2}{3}}$ ונקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^4 + 2y^6} = \lim_{y=x^{\frac{2}{3}}} \frac{x^2 \left(x^{\frac{2}{3}}\right)^3}{x^4 + 2\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + 2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

6. נביט בפונקציה $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $F(x, y) = e^x \cdot \sin y - x + 2y + 3$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

חשבו את $F''_{yy}(x, y), F''_{yx}(x, y), F''_{xy}(x, y), F''_{xx}(x, y), F'_y(x, y), F'_x(x, y)$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

פתרון:

לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ מתקיים

$$F'_x(x, y) = e^x \cdot \sin y - 1, \quad F'_y(x, y) = e^x \cdot \cos y + 2$$

$$F''_{xx}(x, y) = e^x \cdot \sin y$$

$$F''_{xy}(x, y) = e^x \cdot \cos y$$

$$F''_{yx}(x, y) = e^x \cdot \cos y$$

$$F''_{yy}(x, y) = -e^x \cdot \sin y$$

7. נביט בפונקציה $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

חשבו את הנגזרות החלקיות $F'_y(x, y), F'_x(x, y)$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

פתרון:

לכל $(x, y) \neq (0, 0)$

$$F'_x(x, y) = \frac{\cos(xy) \cdot y \cdot (x^2 + y^2) - \sin(xy) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$F'_y(x, y) = \frac{\cos(xy) \cdot x \cdot (x^2 + y^2) - \sin(xy) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

עבור $(x, y) = (0, 0)$ נחשב בעזרת ההגדרה

$$F'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h, 0) - F(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$F'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(0, h) - F(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

8. נביט בפונקציה $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

חשבו את הנגזרות החלקיות $F'_x(x, y)$, $F'_y(x, y)$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ או הוכיחו שאינם קיימים.

פתרון:

לכל $(x, y) \neq (0, 0)$

$$F'_x(x, y) = \frac{3x^2 \cdot (\sqrt{x^2 + y^2}) - \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot (x^3 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

$$F'_y(x, y) = \frac{2y \cdot (\sqrt{x^2 + y^2}) - \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot (x^3 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

עבור $(x, y) = (0, 0)$ נחשב בעזרת ההגדרה

$$F'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h, 0) - F(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3}{\sqrt{h^2}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{|h|} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^2}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$$

$$F'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(0, h) - F(0, 0)}{h} = \frac{\frac{0^3 + h^2}{\sqrt{0^2 + h^2}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{|h|} =$$

נפריד לגבולות חד צדדיים ונקבל

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1$$

ולכן $F'_y(0, 0)$ לא קיים.